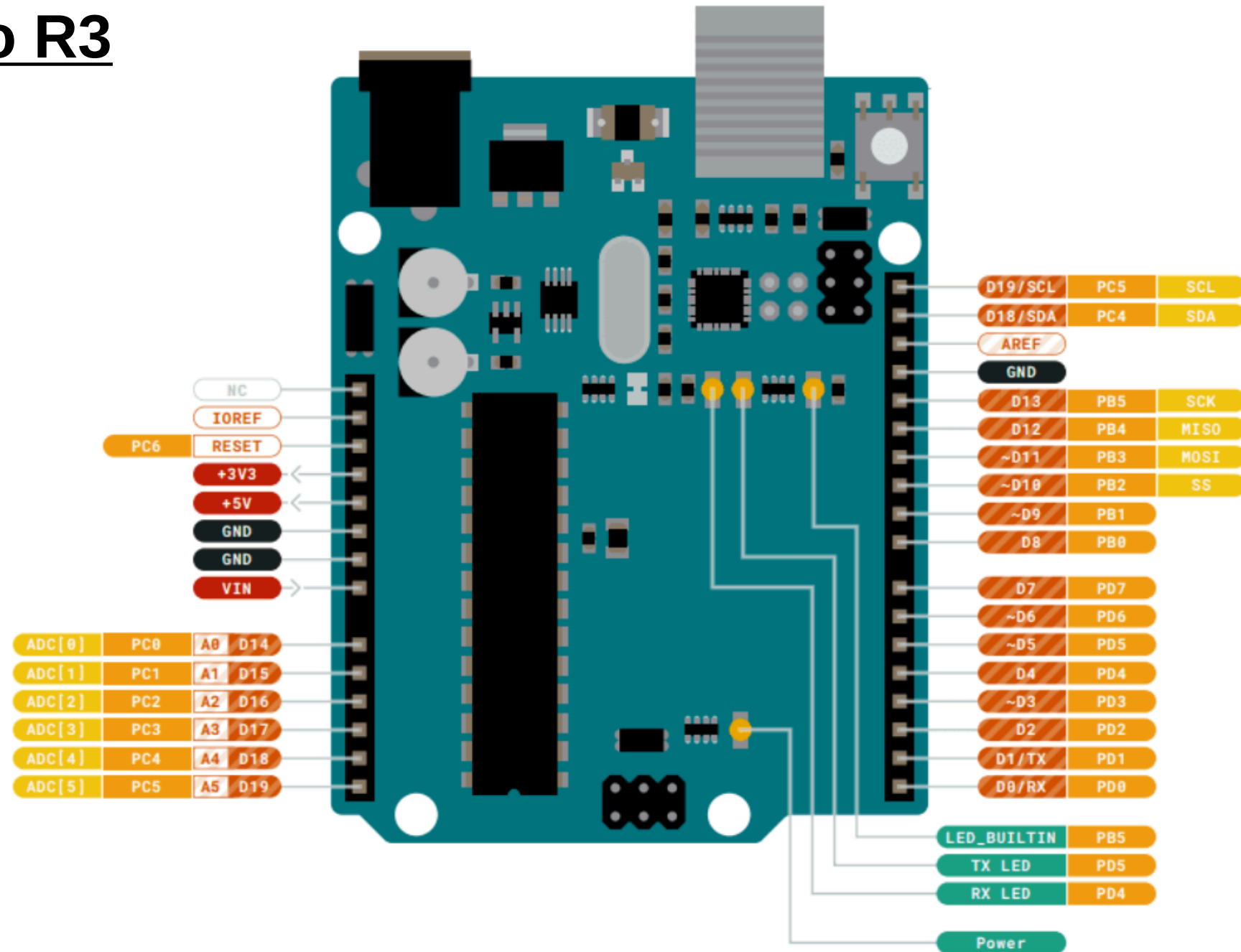


Integração Arduino / Python / Google Sheets

Objetivos

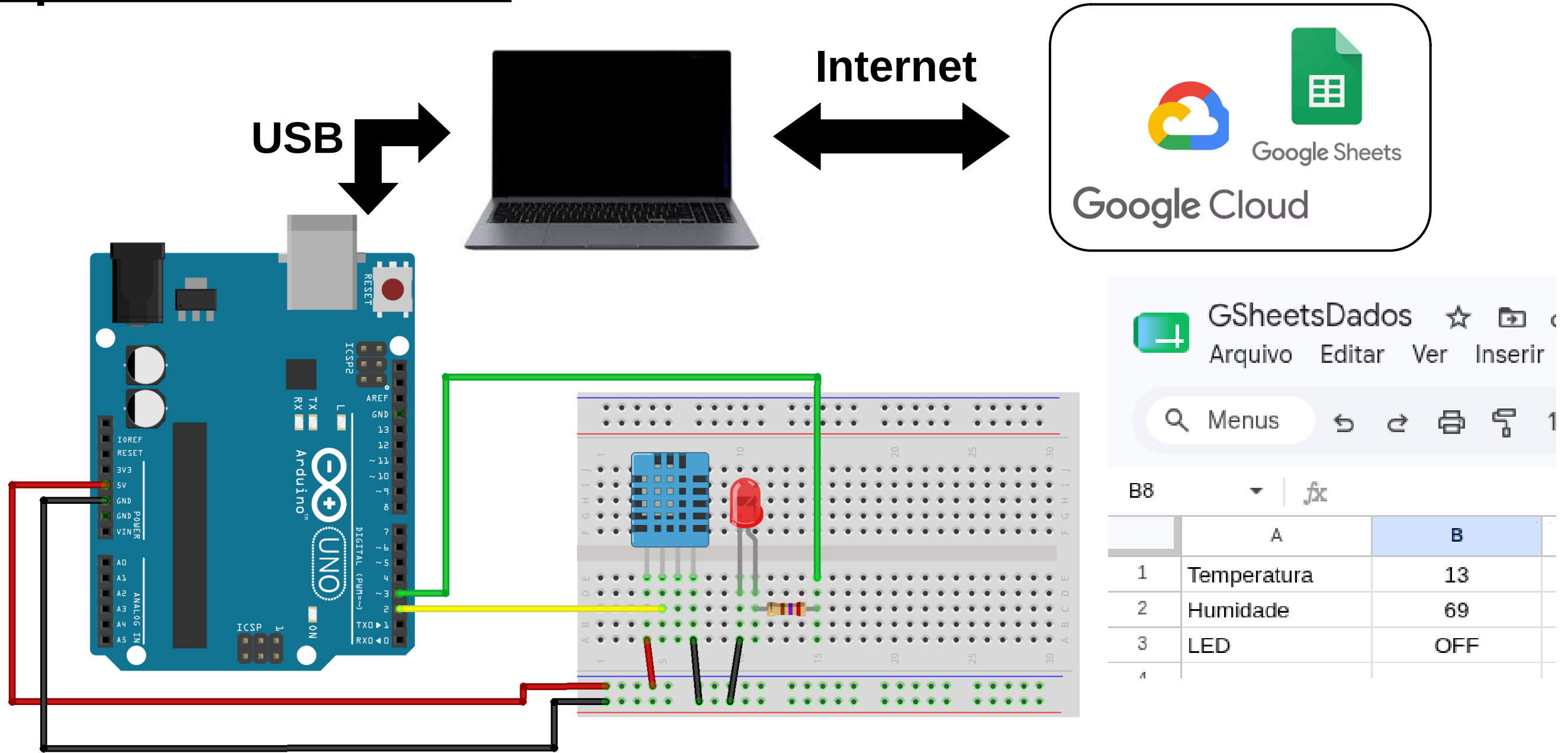
- Apresentar a integração de uma aplicação embarcada com serviços de nuvem da Google Cloud Services

Arduino Uno R3



CIC4006 – Computação Aplicada II

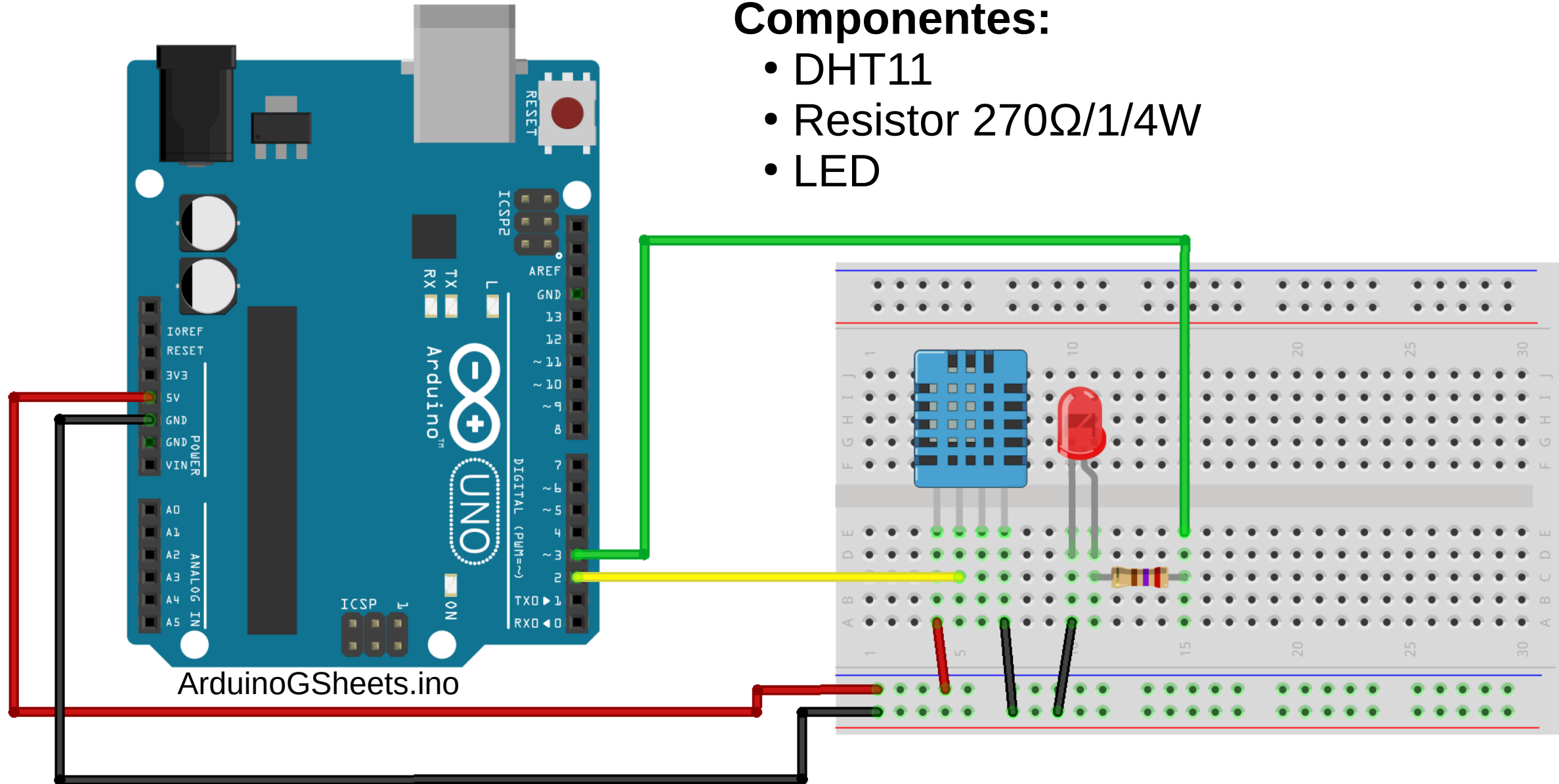
Arquitetura do sistema



Arquitetura do sistema - Arduino

Componentes:

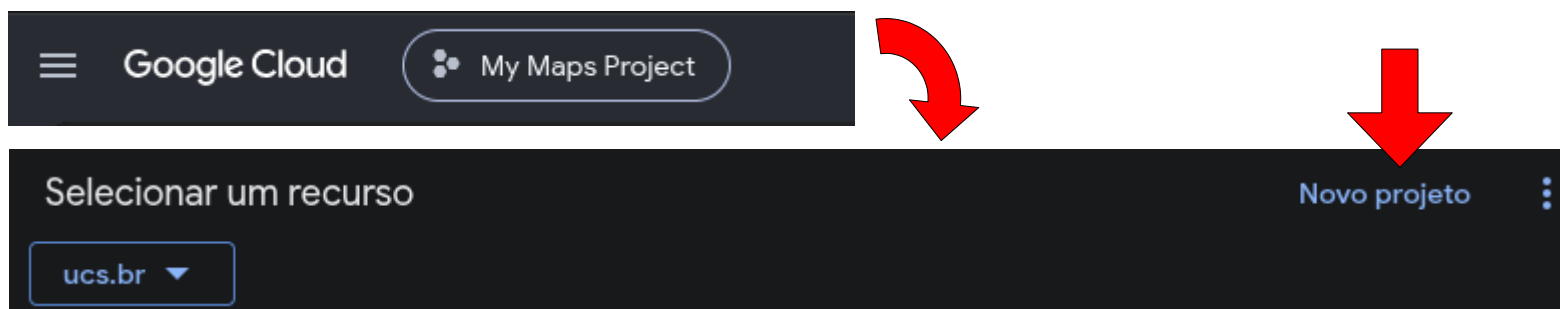
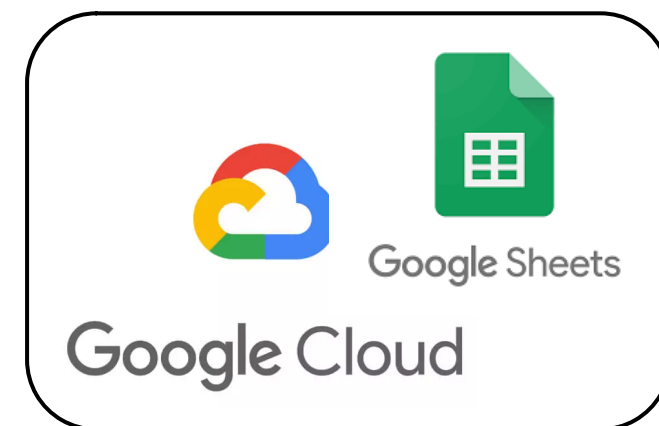
- DHT11
- Resistor 270Ω/1/4W
- LED



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Ativação do **Google Drive API** e **Google Sheets API**:

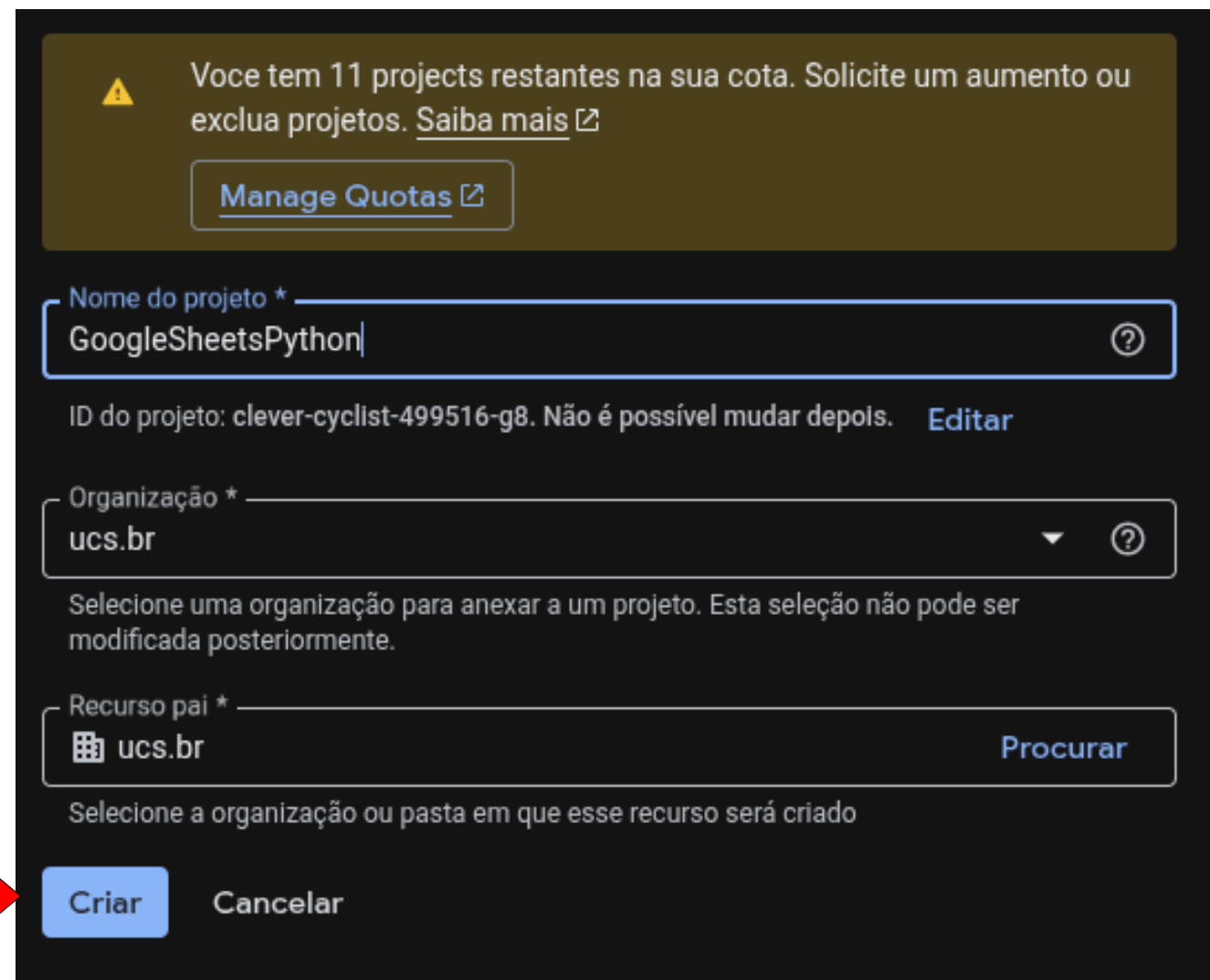
- Realize o login na sua conta Google
- Acesse o **Google Developer Console**
- Clique em **NOVO PROJETO**



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Ativação do **Google Drive API** e **Google Sheets API**:

- Nomeie o projeto
- Clique em **CRIAR**



Voce tem 11 projects restantes na sua cota. Solicite um aumento ou exclua projetos. [Saiba mais](#)

[Manage Quotas](#)

Nome do projeto *
GoogleSheetsPython

ID do projeto: clever-cyclist-499516-g8. Não é possível mudar depois. [Editar](#)

Organização *
ucs.br

Selecione uma organização para anexar a um projeto. Esta seleção não pode ser modificada posteriormente.

Recurso pai *
ucs.br [Procurar](#)

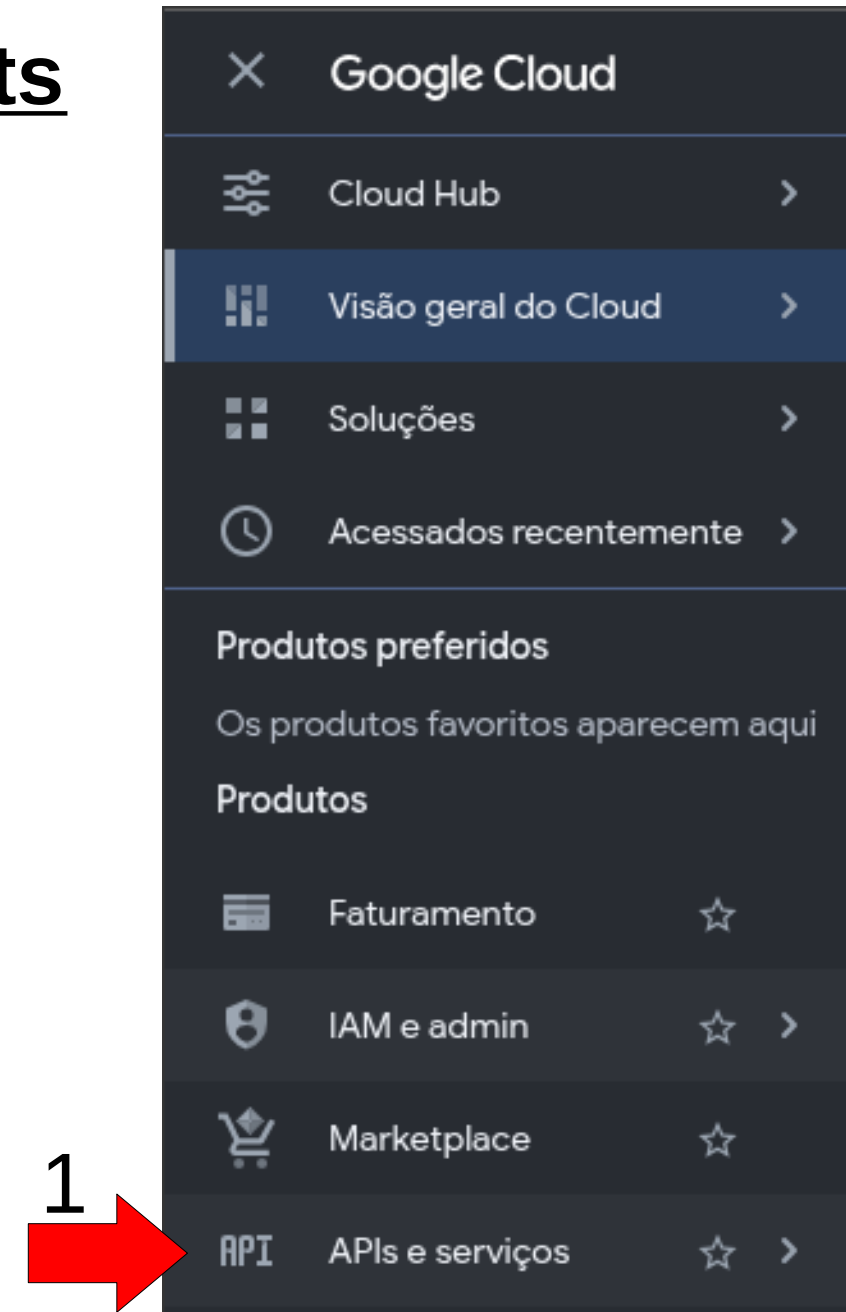
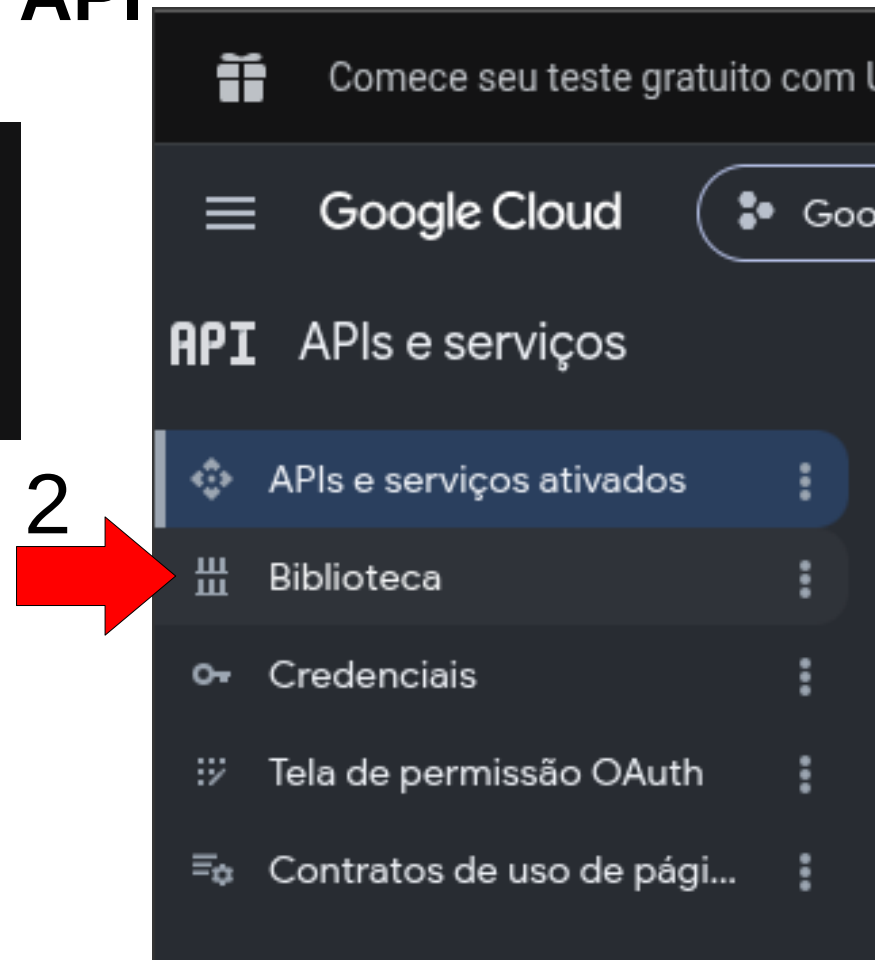
Selecione a organização ou pasta em que esse recurso será criado

Criar Cancelar

Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Ativação do **Google Drive API** e **Google Sheets API**:

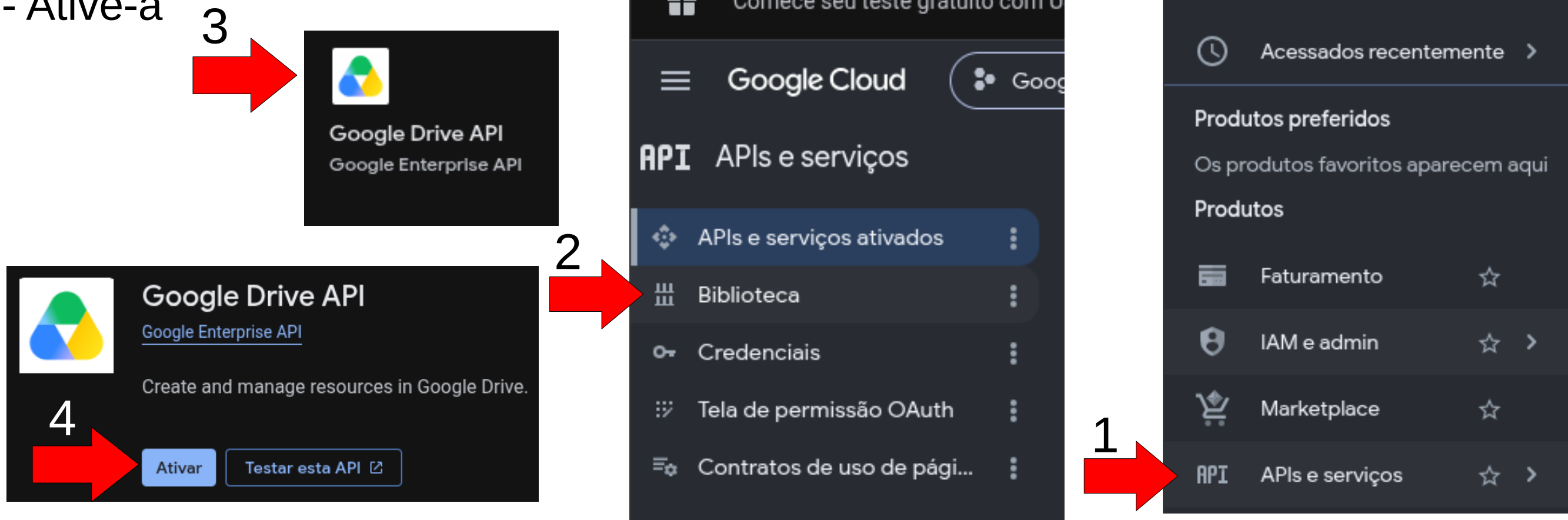
- Acesse **APIs e serviços** → **Biblioteca**
- Selecione **Google Sheets API**
- Ative-a



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Ativação do **Google Drive API** e **Google Sheets API**:

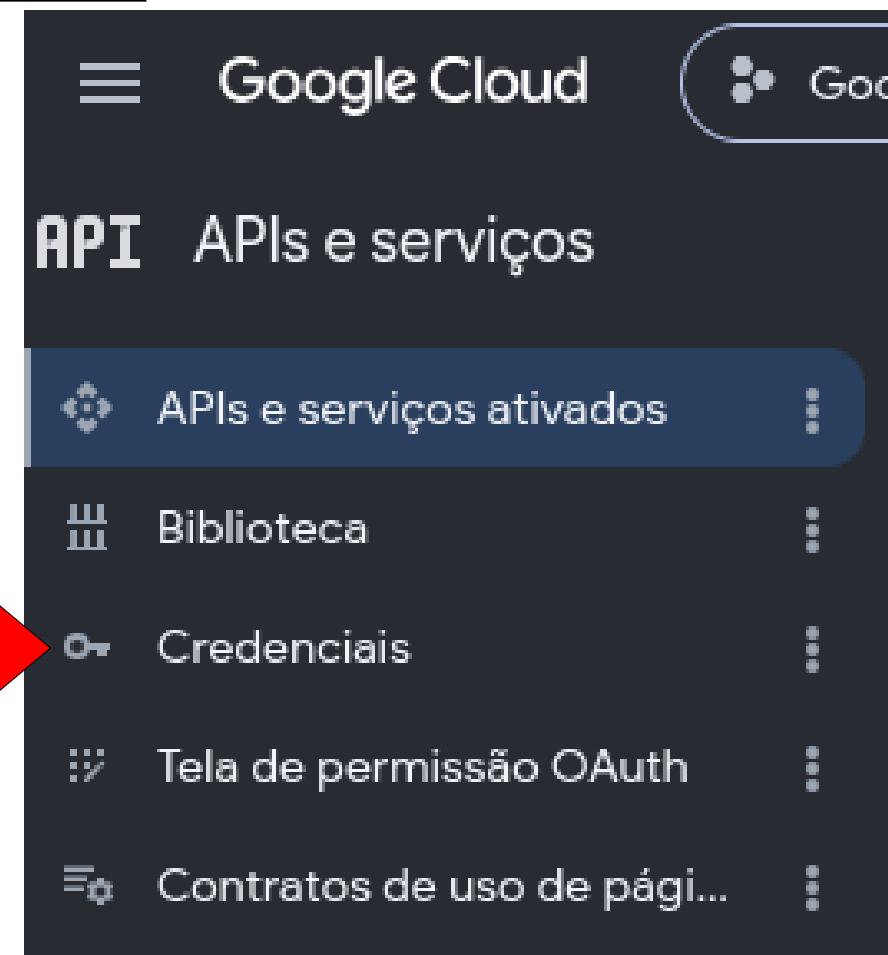
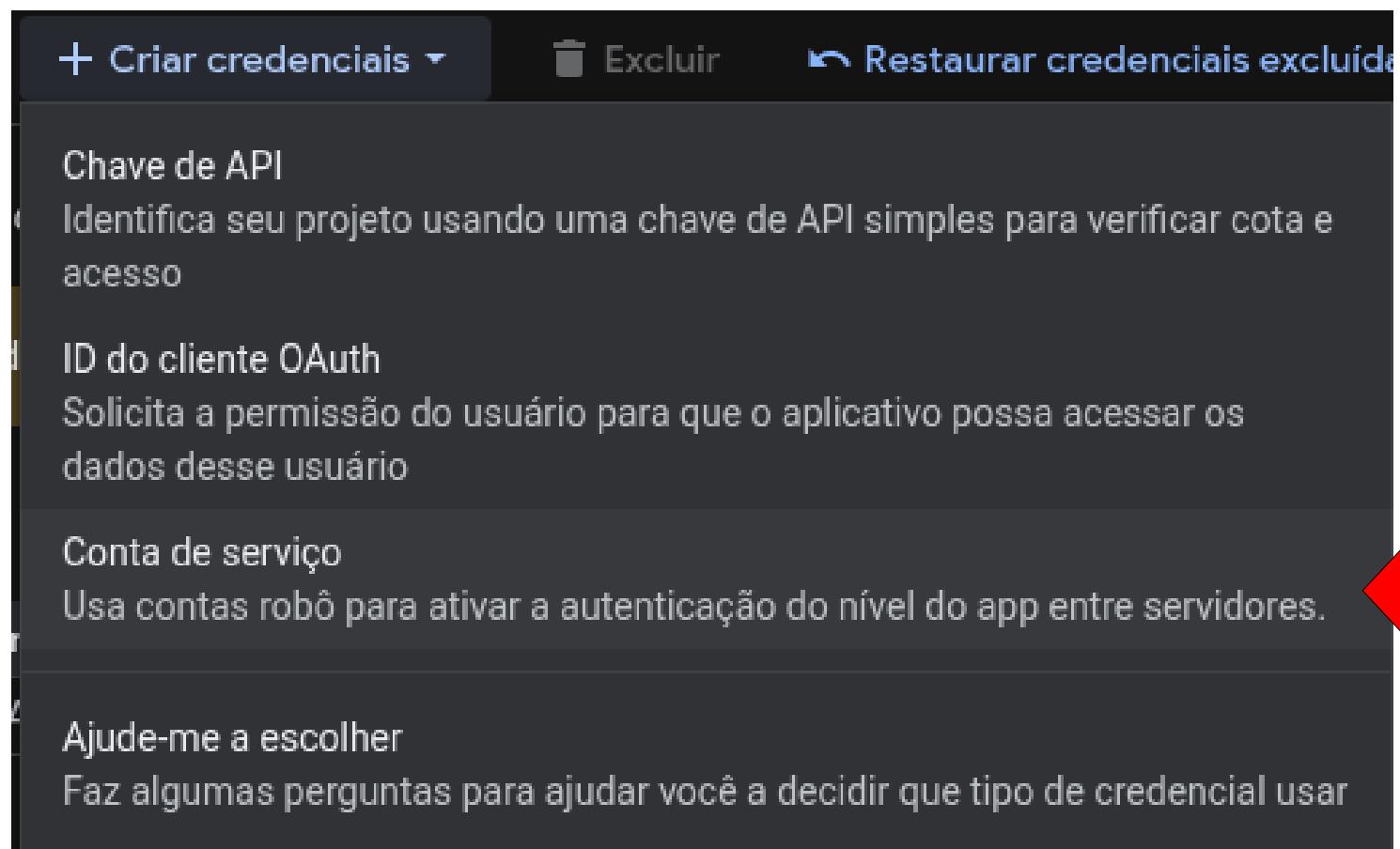
- Acesse **APIs e serviços** → **Biblioteca**
- Selecione **Google Drive API**
- Ative-a



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Criação da conta de serviço:

- Acesse **APIs e serviços** → **Credenciais**
- Selecione **Conta de serviço**



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Criação da conta de serviço:

- Defina um nome (Ex: pythonSheetsApp)
- Clique em **Criar e fechar**

← Criar conta de serviço

1 Criar conta de serviço

Nome da conta de serviço

Nome de exibição para esta conta de serviço

ID da conta de serviço *

Descrição da conta de serviço

Descreva como a conta de serviço será usada

Criar e continuar

2 Permissões (opcional)

3 Principais com acesso (opcional)

Criar e fechar Cancelar

Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Download da chave **JSON**:

- Depois de criada a conta de serviço, clique em **Editar**
- Selecione **Chaves** e posteriormente **Adicionar chave**

The image shows a sequence of three screenshots from the Google Cloud console illustrating the steps to add a JSON key to a service account.

Top Screenshot: Displays the 'Contas de serviço' (Service Accounts) page. A table lists service accounts, including 'pythonSheetsApp'. A red arrow labeled '2' points from the 'pythonSheetsApp' row to the 'Chaves' (Keys) tab in the bottom screenshot.

☐	E-mail	Nome ↑	Ações
☐	pythonSheetsApp@	pythonSheetsApp	

Bottom Left Screenshot: Shows the 'Detalhes da conta de serviço' (Service Account Details) page. The 'Chaves' tab is selected. The 'Nome' (Name) field contains 'pythonSheetsApp'. A red arrow labeled '1' points from the 'Ações' column in the top screenshot to this 'Chaves' tab.

Bottom Right Screenshot: A close-up of the 'Adicionar chave' (Add key) button, which has a dropdown arrow. A red arrow labeled '3' points from the 'Adicionar chave' button to the 'Chaves' tab in the bottom left screenshot.

Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Download da chave **JSON**:

- Selecione JSON e salve a chave no diretório do projeto.

OBS: Este arquivo é a senha de acesso. Renomeie o arquivo para **credenciais.json**

Criar chave privada para "pythonSheetsApp"

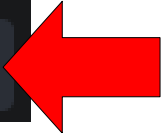
É feito o download de um arquivo contendo a chave privada. Armazene o arquivo com segurança porque essa chave não pode ser recuperada em caso de perda.

Tipo de chave

☒ JSON
Recomendado

☐ P12
Para compatibilidade com versões anteriores usando código com o formato P12

Cancelar Criar



Configuração – Google Cloud Services/GSheets

Preparação da planilha **Google Sheets**:

- Crie uma planilha **Google Sheets** e nomeie-a (Ex:GsheetsDados)
- Acesse o arquivo **credenciais.json** criado e copie o campo **client_email**.
- Compartilhe a planilha criada com o e-mail copiado do campo **client_email**.

OBS: Use sua conta pessoal pois o compartilhamento com contas de serviço são bloqueadas para o domínio da UCS.



Criação do aplicativo do computador

Criação do aplicativo python:

- Crie o ambiente virtual da aplicação python
- Ative o ambiente virtual
- Instale as bibliotecas **gsread** e **google-auth**
- Execute a aplicação **pythonGsheetsApp.py**



pythonGsheetsApp.py

Criação: Prompt/Terminal - Windows/Linux

```
python3 -m venv .venv
```

Ativação: Terminal (bash) - Linux

```
source .venv/bin/activate
```

Ativação: Prompt - Windows

```
.venv/Scripts/Activate.ps1
```

Instalação bibliotecas: Prompt/Terminal - Windows/Linux

```
pip install gsread google-auth
```

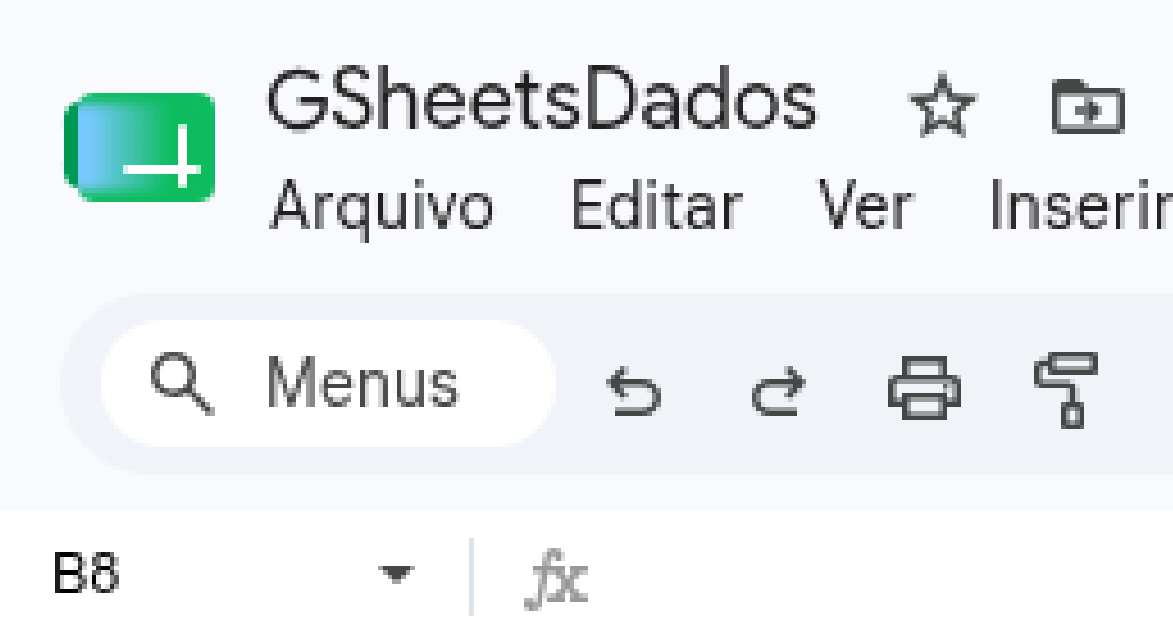
Instalação bibliotecas: Prompt/Terminal - Windows/Linux

```
pip install pyserial
```

Execução da aplicação:

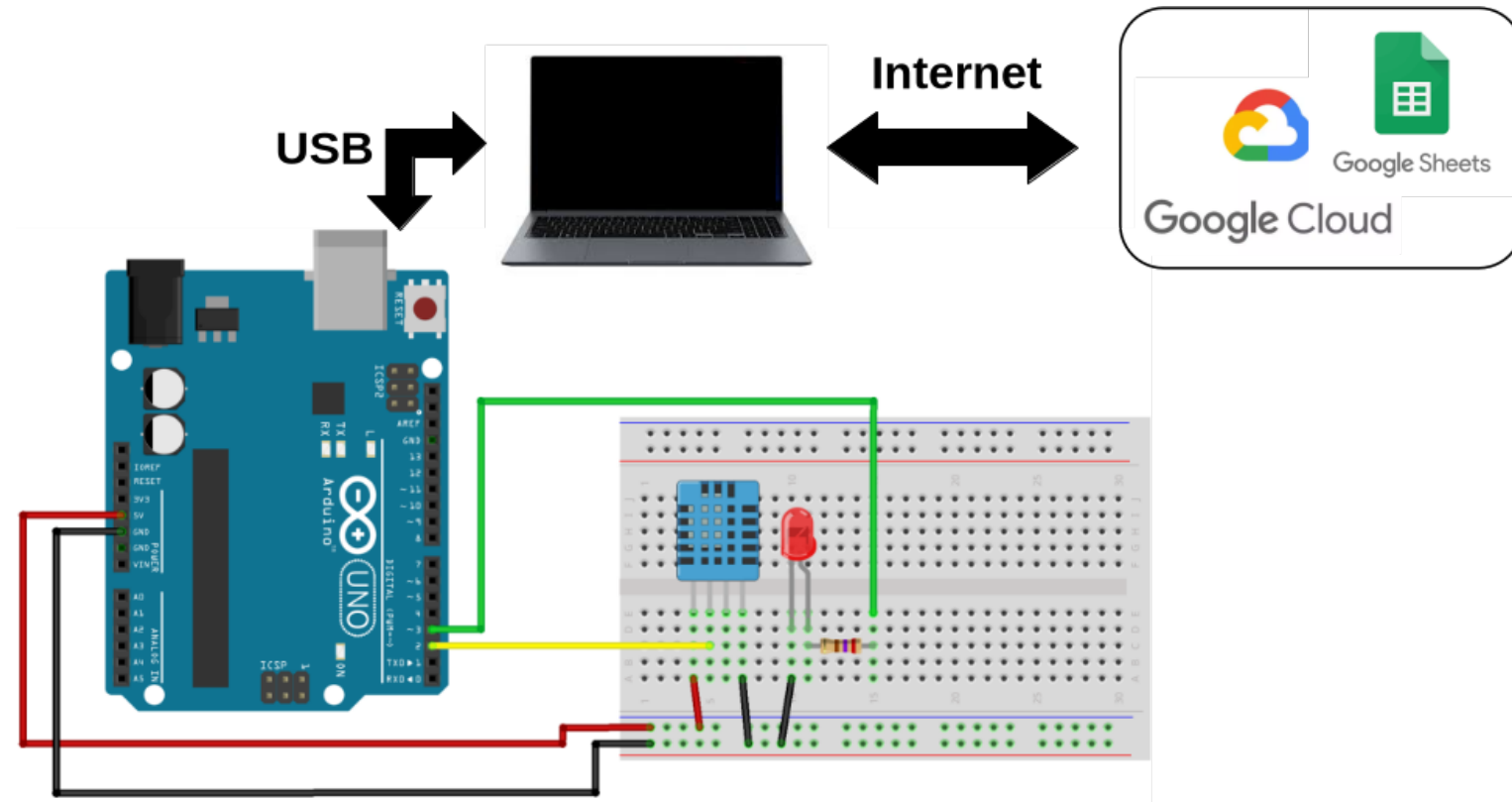
```
python3 pythonGsheetsApp.py
```

Aplicação



The screenshot shows the Google Sheets interface with the title 'GSheetsDados'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', and 'Inserir'. Below the menu is a search bar labeled 'Menus' and several icons for undo, redo, print, and share. The spreadsheet has columns labeled 'A' and 'B'. The data is as follows:

	A	B
1	Temperatura	13
2	Humidade	69
3	LED	OFF
4		



Os dados de temperatura [°C] e humidade [%] são enviados a cada 5s e a planilha é atualizada

A cada 5s o campo LED (célula B3) é lido e o LED é ligado/desligado